

第 1 题

若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为

- (A) $1 + \sin x$ (B) $1 - \sin x$
(C) $1 + \cos x$ (D) $1 - \cos x$

$$f'(x) = \sin x$$

$$f(x) = \int \sin x \, dx = -\cos x + c_1$$

$$\int f(x) \, dx = -\sin x + c_1 x + c_2$$

#间断点

#连续

#存在

第 2 题

设

$$f(x) = \begin{cases} \cos x, & x \geq 0, \\ \sin x, & x < 0, \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$

则在 $(-\infty, +\infty)$ 上

- (A) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都存在原函数
(B) $f(x)$ 与 $g(x)$ 都不存在原函数
(C) $f(x)$ 存在原函数, $g(x)$ 不存在原函数
(D) $f(x)$ 不存在原函数, $g(x)$ 存在原函数
不连续 (有第一类间断点) $\implies$ 不存在原函数
-
-

#间断点

#连续

第 3 题

已知

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 3, & 1 < x \leq 2, \end{cases} \quad F(x) = \int_0^x f(t) \, dt, \quad 0 \leq x \leq 2,$$

则 $F(x)$ 为

- (A) $\begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 3x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ (B) $\begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 3x - 2, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$
(C) $\begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 3x + 2, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$ (D) $\begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 3x - 1, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$

不连续 (有第一类间断点) $\implies$ 不存在原函数

#连续

第 4 题

设 $f(x) = \begin{cases} e^x; & x \leq 0 \\ x^2 + a; & x > 0 \end{cases}$, 则 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处

- (A) 极限存在但不连续
(B) 连续但不可导
(C) 可导
(D) 是否可导与 a 的取值有关

连续 $\implies$ 左极限 = 右极限

$a = 1$, $f(x)$ 连续

#换元

第 6 题

设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt =$.

换元 $x^2 - t^2 = u$

#等价替换

#积分求导

第 7 题

设 $f(x)$ 连续, 且存在常数 α , 满足

$$5x^2 + 40 = \int_{\alpha}^x f(t) dt.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha x f(x)$ 与 $c(\tan x - x)^k$ 为等价无穷小, 则

(A) $k = 1, c = -30$

(B) $k = 2, c = -4$

(C) $k = 1, c = -9$

(D) $k = 3, c = -10$

求导 $\Rightarrow a$

等价 $\Rightarrow c$

注意: 右侧积分下限 a 不可当作常数,

求导 $\int_{\alpha}^x f(t) dt \Rightarrow 5x^3 - 5a^3$

#等价替换

#积分计算

第 8 题

设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$ 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n$ 等于

(A) $1 + \ln 2$

(B) $1 - \ln 2$

(C) $1 + \ln 2^{-1}$

(D) $1 - \ln 2^{-1}$

$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n+1})^n \Rightarrow e^{-1}$

提 x^{n-1} 到外面加 1 直接导

$\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left[1 + \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \right]^{\frac{3}{2}} - 1 \right\} = (1 + e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1.$

注意通分化为 $(1 - \frac{1}{n+1})^n$

#积分定义

#? ? ?

第 9 题

极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{(1 + \frac{1}{n})^2 \cdot (1 + \frac{2}{n})^2 \cdots (1 + \frac{n}{n})^2}$ 等于().

(A) $\int_0^1 \ln x dx$ (B) $\int_0^1 \ln(1+x) dx$

$$(C) \int_0^1 \ln(1+x^2) dx \quad (D) \int_0^1 \ln^2(1+x) dx$$

转对数

$$\text{原式} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [\ln(1 + \frac{1}{n})^2 + \ln(1 + \frac{2}{n})^2 + \dots + \ln(1 + \frac{n}{n})^2]$$

提平方

$$= 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} [\ln(1 + \frac{1}{n}) + \ln(1 + \frac{2}{n}) + \dots + \ln(1 + \frac{n}{n})] = 2 \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \int_1^2 \ln x dx. \text{ 什么时候变上下限}$$

#比大小

第 10 题

$$\text{设 } I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin(\sin x) dx, I^2 = \int_0^{\pi/2} \cos(\sin x) dx$$

则 I_1, I_2 和 1 的大小关系

找 $\sin x, \cos x, 1$ 的媒介

可先看积分

$$\int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos x dx = 1$$

即看 $\sin x$ 与 x 之间的大小

$$x \in (0, \frac{\pi}{2}) \implies \sin x < x$$

有 $\sin(\sin x) < \sin x, \cos(\sin x) > \cos x$

$\sin x$ 带入函数比 x 带入函数结果要小

$$\int_0^{\pi/2} \sin(\sin x) dx < \int_0^{\pi/2} \sin x dx = 1$$

$$\int_0^{\pi/2} \cos(\sin x) dx > \int_0^{\pi/2} \cos x dx = 1$$

#比大小

第 11 题

$$11. \text{ 设 } I = \int_0^{\pi/4} \ln \sin x dx, J = \int_0^{\pi/4} \ln \cot x dx, K = \int_0^{\pi/4} \ln \cos x dx,$$

则 I, J, K 的大小

$$\sin x < \cos x < \frac{\cos x}{\sin x}, x \in (0, \frac{\pi}{4})$$

$$\ln \sin x < \ln \cos x < \ln \cot x$$

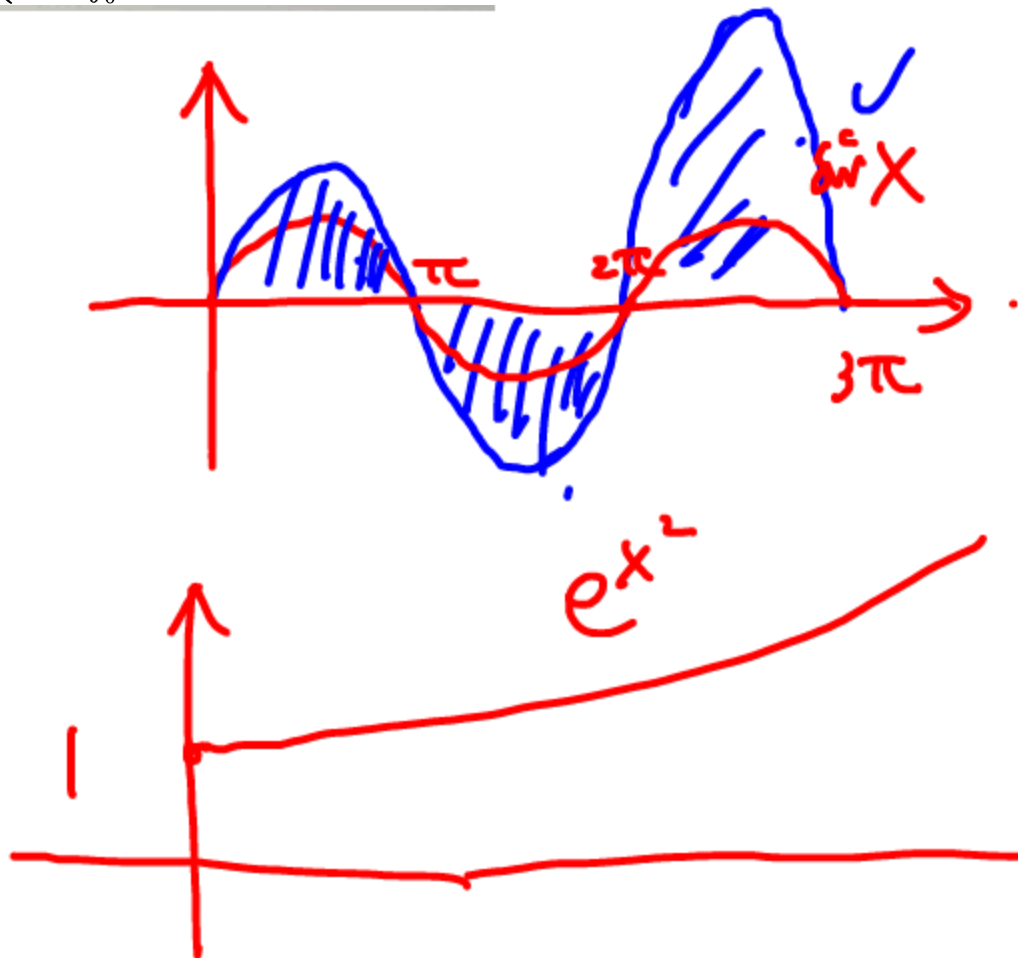
#比大小

第 12 题

设 $I_k = \int_0^{k\pi} e^{x^2} \sin x \, dx$ ($k = 1, 2, 3$), 则有

I_1, I_2, I_3 大小关系

$$\begin{cases} I_1 = \frac{\int_0^\pi e^{x^2} dx}{2\pi} > 0 \\ I_2 = \int_0^{2\pi} e^{x^2} \sin x \, dx < 0 \\ I_3 = \int_0^{3\pi} e^{x^2} \sin x \, dx > I_1 \end{cases}$$



#旋转体积

#积分计算

第 13 题

由曲线 $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ 与直线 $y = x$, $x = 2$ 及 $y = 0$ 所围图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积为

$$\pi \int_0^\pi f^2(x) dx = \pi \int_0^\pi \sin^3 x dx$$

$$\int \sin^3 x dx = \int (1 - \cos^2 x) \sin x dx$$

$$= \int \sin x dx - \int \cos^2 x \cdot \sin x dx$$

$$= -\cos x + \frac{\cos^3 x}{3} + C$$

#积分计算

第 14 题

$$\int \frac{3x+5}{x^2+6x+13} dx.$$

上下凑 $(x-3)$

$$\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + c$$

#积分计算

第 15 题

$$\int \arcsin x dx.$$

法1: 提分母 $\Rightarrow$ 分部积分

法 2: $x=\sin t$

#积分计算

第 16 题

$$\int \frac{x^2 e^x}{(x+2)^2} dx.$$

分部积分

$$(x^2 e^x)' = 2x e^x + x^2 e^x$$

#积分计算

第 17 题

设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $\int_0^{x^3-1} f(t) dt = x - 1$, 则 $f(7) =$

两边求导

令 $x^3 - 1 = 7$

#积分计算

#? ? ?

第 18 题

设 $f(x)$ 是连续函数, 且 $f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt$, 则 $f(x) =$.

设 $\int_0^1 f(t) dt = I$, 于是 $f(x) = x + 2I$.

两边在 $[0, 1]$ 上积分, $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 x dx + 2I \int_0^1 dx$,

即 $I = \frac{1}{2} + 2I$, 所以 $I = -\frac{1}{2}$, 故 $f(x) = x - 1$.

#积分计算

第 19 题

$$\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} = .$$

$x = \sin t$

#积分上下限变换

#积分计算

第 20 题

$$\int_0^{\pi^2} \sqrt{x} \cos \sqrt{x} dx.$$

积分上下限变换

$x = t^2$

换元 $\implies$ 导入 $\implies$ 分部积分

#积分计算

#奇偶函数

第 21 题

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \left[\cos^2 x + \int_0^x e^{-t^2} dt \right] \sin^2 x dx = .$$

奇函数 $\Rightarrow (e^{-x^2} - 1)|_0^x$

里面都转为 $\sin x$

#积分计算

第 22 题

$$\int \frac{\cos x - \sin x}{\cos x + \sin x} dx$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} x f(\sin x) = \frac{\pi}{x} \int_0^{\pi} f(\sin x) dx$$

#积分计算

#? ? ?

第 23 题

设 $\alpha > 0$, 则 $\int_0^{2\alpha} x \sqrt{2\alpha x - x^2} dx$

$$x - a = a \sin t$$

$$\int_{-a}^a x \sqrt{a^2 - x^2} dx = 0$$

$$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (1 + \sin t) a^3 \cos^2 t dt.$$

$$= 2a^3 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \frac{\pi}{2} a^3 . ???$$

#积分计算

#? ? ?

第 24 题

设 $f(x) = x - \int_0^\pi f(x) \cos x dx$, 则 $f(x) =$

两端同乘 $\cos$, 从 0 到 π 积分

$$\int_0^\pi f(x) dx = -2$$

$$f(x) = x - 2$$

#积分计算

#奇偶函数

第 25 题

设 $f(x)$ 为连续函数, 且 $\int_0^x f(t) dt = 3x^3 - x \int_{-1}^1 f(t) dt$.

则 $f(x) =$

导两次, $f(x) = 9x^2 - \int_{-1}^1 f(t) dt. \implies$ 偶函数

#积分定义

第 26 题

$$26. \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} [\sqrt{n^2 - 1} + \sqrt{n^2 - 2^2} + \cdots + \sqrt{n^2 - (n-1)^2}] = __\cdot$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 - \left(\frac{1}{n}\right)^2} + \sqrt{1 - \left(\frac{2}{n}\right)^2} + \cdots + \sqrt{1 - \left(\frac{n-1}{n}\right)^2} \right] \\ &= \int_0^1 \sqrt{1 - x^2} dx = \frac{\pi}{4}. \end{aligned}$$

斯特林公式?

#积分定义

第 27 题

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right) = __\cdot$$

$$\frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sqrt{1 + \cos x} dx$$

$$\cos^2 nx = \frac{1 + \cos 2nx}{2}$$

#积分计算 #? ? ?

第 28 题

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx \, dx.$$

黎曼引理：高频振荡积分趋于0？

分部： $e^{-x} \cdot -\frac{1}{n} \cos nx - \int_0^1 -\frac{1}{n} \cos nx \, de^{-x}$

$e^{-x} \implies$ 趋于 0； $-\frac{1}{n} \cos nx - \frac{1}{n} \sin x \implies$ 有界

得数 0

#积分计算 #换元

第 29 题

设函数 $f(x)$ 连续，且 $\int_0^x f(t-x) \, dt = (1+x^2)^x - 1, \int_{-1}^1 f(x) \, dx = \underline{\hspace{1cm}}$.

积分换元法（令 $u=t-x$ ），再求导

分别令 $x=1, x=-1$ 得 $\int_{-1}^0 f(u) \, du = 1, \int_1^0 f(u) \, du = -\frac{1}{2}$.

两式可得 $\int_{-1}^1 f(x) \, dx$

#凑导数

第 30 题

若 $\int_0^x f(t) \, dt = xe^{-x}$ ，则 $\int_1^{+\infty} \frac{f(\ln x)}{x} \, dx =$

$f(x) = e^{-x} - xe^{-x}$

$\int f(x) \, dx = xe^{-x} + C$

#换元

第 31 题

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}}.$$

$$\text{令 } x-2=t$$

$$\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a}$$

#换元

第 32 题

函数 $y = \ln x$ 在区间 $[1, e]$ 上的平均值为

$$x = \sin t$$

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b dx f(x) dx$$

#积分面积

第 33 题

由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$ 与直线 $y = 2$ 所围图形的面积 $S =$

$$S = \int_1^2 dx \int_2^{x+\frac{1}{x}} dy$$

#极坐标

#积分面积

#? ? ?

第 34 题

设曲线的极坐标方程为 $r = e^{\alpha\theta}$ ($\alpha > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为

$$\text{极坐标面积公式 } S = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2 d\theta$$

$$S = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} e^{2a\theta} d\theta$$

#弧长

第 35 题

曲线 $y = \int_0^x \tan t \, dt \left(0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}\right)$ 的弧长

弧长公式 $L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$

$f'(x) = \tan x$

#质心

第 36 题

一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上, 若其线密度 $\rho = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$

质心坐标公式: $\bar{x} = \frac{\int_a^b x \rho(x) dx}{\int_a^b \rho(x) dx}$

#积分计算

第 37 题

计算 $\int_0^1 \frac{x \, dx}{\ln(1+t)} \Big|_0^x$, 其中 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt$.

提 $\sqrt{x} \Rightarrow$ 分部 $\Rightarrow$ 再提 $\Rightarrow$ 再分部

#积分求导

第 38 题

计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

注意有无穷间断点, 分段求积分

$\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} dx = \arcsin \frac{x}{a}$

#积分计算

第 39 题

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt \right] du}{x(1-\cos x)}$.

洛两次

#设积分

第 40 题

设 $f(x)$ 为非负连续函数, 且 $f(x) \int_0^x f(x-t) dt = \sin^4 x$,

求 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上的平均值

$$x - t = u$$

两边积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} [f(x) \int_0^x f(u) du] dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 x dx$

第 41 题

设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某邻域内可导, 且 $f(a) \neq 0$, 求极限

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{(x-a)f(a)}{\int_a^x f(t) dt}$$

第 42 题

函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$ 。若

$$\int_0^{g(x)} g(t-x) dt = x^2 \ln(1+x),$$

求 $f(x)$

第 55 题

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成。

(1) 求容器的容积

第 56 题

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$)。

(1) 求 L 的弧长;

(2) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x = 1$, $x = e$ 及 x 轴所围成的平面图形, 求 D 的形心的横坐标

第 57 题

求曲线 $y = \ln x$ 在 $[1, 3]$ 上所得旋转体体积

第 58 题

设有抛物线 $y = ax^2 + bx + c$, 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$, 且与 x 轴及 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$ 。试确定 a, b, c 的值, 使得此图形绕 x 轴旋转所得旋转体体积最大

第 59 题

设曲线 $y = \frac{1}{x}$ 与直线 $y = x$ 及 $y = 2$ 所围区域为 D 。

(1) 求区域 D 分别绕 x 轴和 y 轴旋转所得旋转体的体积;

(2) 求区域 D 分别绕 $x = 2$ 和 $y = 2$ 旋转所得旋转体的体积

第 60 题

求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ 绕其渐近线旋转所得旋转体的体积

第 61 题

设平面域 D 由曲线 $r = 1 + \cos \theta$ 所围成, 试求

(1) 区域 D 的面积;

(2) 区域 D 绕极轴旋转一周所得旋转体的体积